

AI FOR AMERICANS FIRST

Protecionismo de IA, Energia e Semicondutores: Trajetorias de Divergencia EUA/Europa 2024-2030

Analise geoestrategica e economica integrada - Capitulo IV

**76,9 pct do compute IA
operacional mundial = EUA**

1,59x custo de energia UE/EUA

**3,46:1 razao CACI EUA/UE
(Power Mode)**

Fabrice Pizzi

Universite Paris-Sorbonne

Mestrado 2 Inteligencia Economica - Intelligence Warfare

Paris - fevereiro de 2026 | 7 capitulos | 4 cenarios prospectivos | 3 zonas geograficas

Palavras-chave: inteligencia artificial, protecionismo tecnologico, semicondutores, controles de exportacao, compute soberano, geopolitica da IA, Franca, Estados Unidos, China

CAPITULO IV

Mecanismos da vantagem competitiva americana via IA

O Capitulo III estabeleceu os fatos: os Estados Unidos concentram 76,9 por cento do compute IA operacional mundial (49,9 por cento se incluidos os clusters planejados), 45 por cento do consumo eletrico dos data centers, e controlam 70 por cento do mercado de nuvem europeu por meio de tres hyperscalers. Este capitulo analisa os mecanismos pelos quais essa assimetria de compute se traduz em vantagem competitiva mensuravel. Identificamos quatro canais de transmissao: custos de treinamento como barreira a entrada, concentracao de nuvem como vetor de dependencia, produtividade diferenciada por regio e captura de rendas de inovacao pelos primeiros entrantes.

4.1 Os custos de treinamento como barreira a entrada

4.1.1 A explosao exponencial dos custos de treinamento

O canal mais documentado e o dos custos de treinamento dos modelos de fundacao. Martens (Bruegel, outubro de 2024) estabelece que o custo de treinamento de um modelo de fronteira passou de 1.000 USD em 2017 para quase 200 milhoes USD em 2024, e poderia atingir varios bilhoes ate 2030.[1] Esse crescimento exponencial segue as scaling laws identificadas por Kaplan et al. (2020): a melhoria do desempenho cognitivo dos modelos esta sujeita a retornos constantes em insumos complementares

(parâmetros, dados de treinamento, capacidade de compute). Em outras palavras, cada ganho marginal de desempenho exige um aumento proporcional em compute, dados e tamanho do modelo.

Cottier et al. (2024), citados por Martens, decompõem os custos de treinamento em cinco componentes: pessoal, chips IA, custo dos servidores, interconexão de rede e energia. Eles estimam os custos de infraestrutura (hardware mais data center) em dez vezes o custo do treinamento em si, com taxa de depreciação de 140 por cento ao ano (depreciação completa em 8,5 meses, correspondendo ao ritmo de renovação das gerações de chips). A infraestrutura do GPT-4 no fim de 2023 era estimada em aproximadamente 800 milhões USD. Por extrapolação, os custos de infraestrutura poderiam atingir 500 bilhões USD até 2030, replicados em meia dúzia de hyperscalers.[2]

4.1.2 A vantagem dos EUA: compute abundante e subsidiado

Nesse contexto, o acesso ao compute de ponta se torna o fator discriminante. As Big Tech americanas (Microsoft, Meta, Google, Amazon, xAI) investiram coletivamente 320 bilhões USD em 2025 em infraestrutura de IA (servidores, data centers, chips), contra 230 bilhões USD em 2024.[3] A Meta está desenvolvendo um sistema de computação IA com 350.000 processadores H100, estimado em mais de 10 bilhões USD. Como observa Martens, essa barreira à entrada está totalmente fora do alcance do financiamento público; apenas as maiores empresas podem aspirar a ela.[4]

Para os atores europeus, essa assimetria se traduz concretamente. O custo de treinamento de um modelo comparável ao GPT-4 é estimado em aproximadamente 100 milhões USD nos Estados Unidos (com acesso direto à GPU, energia barata, amortização sobre uma base instalada massiva). Na Europa, o mesmo treinamento custaria 2 a 5 vezes mais, devido a: (i) acesso indireto ao compute via nuvem dos EUA (margens dos hyperscalers), (ii) custos energéticos 1,4 a 1,7 vezes mais altos após correção PPA (e 2 a 3 vezes mais altos nas tarifas Eurostat industriais não ajustadas - Capítulo III), e (iii) ausência de economias de escala comparáveis. A diferença de custo do FLOP (métrica CACI M2) é estimada entre 2,4x e 3,6x uma vez acumuladas as margens de nuvem, a energia e a amortização, mesmo que a razão energética subjacente ajustada-PPA seja apenas de 1,59x.[5]

4.1.3 Co-operação forçada: startups europeias e Big Tech dos EUA

Os custos exponenciais criam um mecanismo de dependência estrutural. Como analisa Martens (Bruegel), as startups de IA - incluindo as europeias - são forçadas a cooperar com as Big Tech americanas para acessar a infraestrutura de computação e os canais de distribuição. Essa co-operação (cooperação forçada com um concorrente) coloca as startups em posição subordinada: dependem das plataformas dos EUA para treinar seus modelos, depois se encontram em concorrência direta com os modelos proprietários dessas mesmas plataformas. A Competition and Markets Authority britânica (CMA, 2024) e a Comissão Europeia identificaram esses acordos como potencialmente anticompetitivos.[6] Azoulay et al. (2024), citados por Martens, argumentam que o compartilhamento de recursos é o único caminho para evitar a concentração, a menos que um ator faça uso da abertura como estratégia competitiva, o que a Meta fez parcialmente com o LLaMA.

4.2 A concentracao da nuvem como vetor de dependencia geopolitica

4.2.1 O mercado de nuvem europeu: 70 por cento sob controle dos EUA

O segundo mecanismo e a concentracao do mercado de nuvem europeu. A Synergy Research Group (julho de 2025) estabelece que o mercado europeu de servicos de infraestrutura de nuvem atingiu 61 bilhoes EUR em 2024 (multiplicado por seis desde 2017) e devera ultrapassar 75 bilhoes EUR em 2025 (+24 por cento). Amazon (AWS), Microsoft (Azure) e Google (GCP) representam 70 por cento desse mercado. A parcela dos provedores europeus caiu de 29 por cento em 2017 para 15 por cento em 2022, onde estagna desde entao.[7]

Entre os provedores europeus, SAP e Deutsche Telekom lideram com aproximadamente 2 por cento de participacao de mercado cada, seguidos por OVHcloud, Telecom Italia e Orange. John Dinsdale, analista chefe da Synergy, observa que os provedores dos EUA investem 10 bilhoes EUR por trimestre em capex europeu, e que os tres hyperscalers operam agora mais de 140 data centers hyperscale na Europa.[8] O crescimento mais rapido (140 a 160 por cento) diz respeito aos servicos especificamente relacionados a IA generativa (GPU-as-a-Service, GenAI PaaS), um segmento em que os atores europeus estao virtualmente ausentes.

4.2.2 Do bloqueio comercial ao bloqueio geopolitico

Essa concentracao vai alem de uma simples questao comercial. O conceito de geopolitical vendor lock-in (definido no Capitulo I) descreve uma situacao em que a dependencia tecnica de um provedor estrangeiro e agravada por um risco regulatorio ligado as decisoes soberanas do pais de origem do provedor. O CLOUD Act (2018) exige que os provedores de nuvem americanos forneçam as autoridades dos EUA dados hospedados em seus servidores, incluindo aqueles localizados na Europa. Em maio de 2025, a diretora juridica da Microsoft France reconheceu sob juramento a incapacidade de garantir que os dados dos cidadaos franceses nunca seriam transmitidos as autoridades americanas.[9]

No contexto da IA, o bloqueio geopolitico opera em tres niveis. No nivel de infraestrutura (IaaS), as cargas de IA sao implantadas em servidores fisicamente controlados por entidades sujeitas a jurisdicao dos EUA. No nivel de plataforma (PaaS), os frameworks de treinamento e inferencia estao integrados em ecossistemas proprietarios (Azure ML, SageMaker, Vertex AI). No nivel de modelo (MaaS - Model-as-a-Service), o acesso aos modelos state-of-the-art (GPT-4, Claude, Gemini) passa por APIs controladas por empresas dos EUA, com termos de servico que podem ser modificados unilateralmente. O protecionismo da Secao 232, ao diferenciar o custo de acesso ao hardware, reforca os tres niveis simultaneamente.

A distincao do Capitulo I entre CACI Fisico (F_{total}) e CACI Soberano (F_{dom}) e essencial aqui: enquanto o compute UE operacional e em grande parte detido por operadores UE (OVH, Scaleway, Sesterce, EuroHPC, AI Factories), as cargas de IA UE rodam predominantemente em infraestrutura detida pelos EUA. A dependencia nao e do compute instalado, mas do compute usado, e das camadas de plataforma e modelos sobrepostas a ele.

4.2.3 O Relatorio Draghi e o diagnostico europeu

O Relatório Draghi (setembro de 2024), encomendado pela Comissão Europeia, constitui o reconhecimento institucional mais completo dessa dependência. Draghi observa que as restrições europeias sobre armazenamento e processamento de dados criam altos custos de conformidade e dificultam a criação de grandes conjuntos de dados integrados para treinamento de modelos de IA. Ele recomenda a criação de uma infraestrutura de nuvem hyperscale europeia, a consolidação dos provedores de nuvem europeus e investimento massivo em IA, computação quântica e supercomputadores EuroHPC.[10] Martens (Bruegel, 2025) modera, no entanto, esse otimismo, observando que os supercomputadores EuroHPC não são projetados para IA generativa e que a atualização para padrões competitivos excede a capacidade financeira dos orçamentos europeus.[11]

4.3 Produtividade diferenciada: o dividendo do compute abundante

4.3.1 O potencial macroeconômico teórico

O terceiro canal de transmissão é o impacto da IA na produtividade do trabalho e sua assimetria regional. O McKinsey Global Institute (maio de 2024, dezembro de 2025) estima que a IA generativa poderia permitir que a Europa atingisse uma taxa de crescimento anual da produtividade de 3 por cento até 2030 em um cenário de adoção acelerada com redistribuição proativa da força de trabalho.[12] Esse número é suficiente para fechar a maior parte do gap de produtividade com os Estados Unidos. No entanto, em um cenário de adoção lenta, o crescimento da produtividade seria de apenas 0,3 por cento, próximo dos níveis atuais e insuficiente para financiar o modelo social europeu.

O FMI (Working Paper, março de 2025) fornece uma análise mais granular.[13] Cruzando índices de exposição de tarefas à IA (Felten et al., Eloundou et al.) com dados setoriais, o FMI estima ganhos de produtividade total dos fatores (TFP) significativamente mais altos em economias avançadas do que em países de renda média, devido à sua maior parcela de valor agregado em setores com alta exposição à IA (serviços financeiros, consultoria, tecnologia) e a seus níveis salariais mais altos, que justificam ainda mais a automação. Os estudos microeconômicos subjacentes (ensaios randomizados controlados) mostram ganhos que vão de 14 por cento para tarefas de baixa qualificação a mais de 50 por cento para engenheiros de software.

4.3.2 O gap condicionado pelo acesso ao compute

No entanto, a realização desses ganhos de produtividade é condicionada pelo acesso ao compute. É aqui que a assimetria diagnosticada no Capítulo III produz seus efeitos. A Comissão IA francesa (2024) estima o impacto potencial da IA no crescimento francês em 1,3 ponto percentual ao ano, por analogia com os efeitos da eletricidade, mas essa estimativa supõe acesso irrestrito ao compute de ponta. Da mesma forma, a McKinsey (dezembro de 2025) condiciona o cenário otimista europeu a uma adoção acelerada que implica investimentos massivos em infraestrutura.[14]

O gap de investimento é considerável. A McKinsey (janeiro de 2026) estima que as grandes empresas europeias enfrentam um déficit anual de 700 bilhões USD em P&D e despesas de capital em comparação com suas contrapartes americanas. Apenas em tecnologias digitais, as empresas dos EUA investiram 2

trilhoes EUR a mais do que as empresas europeias no periodo 2021-2025.[15] O gap anualizado entre janeiro de 2024 e setembro de 2025 chega a 580 bilhoes EUR para investimento corporativo e 300 bilhoes EUR para startups e scale-ups.

Esse deficit de investimento, combinado com a assimetria de compute e os custos energeticos, produz um gap de produtividade IA condicional. Em nossa modelagem, distinguimos o potencial teorico (identico para EUA e UE com estruturas setoriais comparaveis) e o potencial realizavel, que depende do acesso efetivo ao compute. Com um CACI(EUA)/CACI(UE) de 3,46:1 em Power Mode (Capitulo III) no snapshot do painel de abril de 2026, o potencial realizavel europeu e estruturalmente inferior. Traduzido em scores CACI normalizados, a UE situa-se em 28,9 contra um benchmark dos EUA de 100, a Franca em 25,3, a Alemanha em 5,4 - o gap nao e portanto de 7 a 12 vezes inferior como sugeriam analises anteriores, mas precisamente de 3,46 para 1 em intensidade competitiva ajustada ao compute, com forte variacao entre os Estados-membros.

4.4 Captura de rendas de inovacao: uma vantagem auto-reforcadora

4.4.1 O mecanismo de first-mover advantage em IA

O quarto canal e o mais estruturalmente significativo a longo prazo. A teoria das general purpose technologies (GPT, Bresnahan e Trajtenberg, 1995) preve que os early adopters de uma tecnologia geral capturam rendas de inovacao desproporcionais, que se tornam auto-reforcadoras por meio de tres mecanismos.

Primeiro, efeitos de escala dos dados. As empresas que implantam IA primeiro acumulam dados de uso (loops de feedback, fine-tuning) que melhoram o desempenho de seus modelos. Esses dados sao nao-rivais mas exclusivos: uma vez capturados por um ator, nao beneficiam os concorrentes. A McKinsey estima que 75 por cento do potencial economico da IA generativa esta concentrado em quatro funcoes-chave (atendimento ao cliente, desenvolvimento de software, marketing, P&D), onde os dados de uso sao particularmente determinantes.[16]

Segundo, efeitos de rede de plataforma. Os hyperscalers dos EUA se beneficiam de um circulo virtuoso: mais clientes leva a mais receita, que leva a mais investimento em infraestrutura, que leva a uma melhor oferta, que leva a mais clientes. Esse mecanismo explica por que, apesar das discussoes sobre soberania digital, a parcela dos provedores europeus estagna em 15 por cento: o gap de qualidade de servico (latencia, gama de servicos, suporte tecnico, ecossistema de integracao) e grande demais para ser preenchido apenas por argumentos de soberania.

Terceiro, captura de talentos. As empresas americanas oferecem pacotes de remuneracao incluindo salarios e equity que atraem os melhores pesquisadores e engenheiros de IA do mundo, incluindo europeus. Martens observa que o pessoal de IA qualificado e escasso e que as empresas competem ferozmente para recrutar-lo, com pacotes de remuneracao dificeis de igualar para as instituicoes europeias. Esse brain drain de IA enfraquece o fator $L(r)$ do CACI europeu e reforca a vantagem americana em capital humano.[17]

4.4.2 O risco de irreversibilidade

Esses tres mecanismos produzem um efeito cumulativo potencialmente irreversivel. Como analisa a OCDE (Martens, 2021) por analogia com ondas tecnologicas anteriores (internet de banda larga, nuvem), os retardatarios na adocao de uma tecnologia geral tornam-se estruturalmente dependentes de plataformas estrangeiras, sofrem margens comprimidas e perdem progressivamente sua autonomia estrategica. A escassez de semicondutores de 2022, que custou 100 bilhoes EUR apenas ao setor automotivo europeu, ilustra as consequencias concretas de uma dependencia tecnologica nao antecipada.[18]

A trajetoria e ainda mais preocupante uma vez que a UE esta ausente de quatro dos oito segmentos da cadeia de valor da IA generativa mapeados pela McKinsey (2024): semicondutores AI-design (dominados pela Nvidia), plataformas de nuvem IA (AWS, Azure, GCP), modelos de fundacao (OpenAI, Google, Anthropic, Meta) e ferramentas de desenvolvimento de IA. So e competitiva em segmentos de aplicacao a jusante: aplicacoes setoriais (SAP, Siemens), integracao industrial e semicondutores especializados (semicondutores de potencia: Infineon, STMicroelectronics, NXP, com cerca de 15 por cento de participacao de mercado global).[19]

4.5 Sintese: a mecanica da vantagem competitiva dos EUA

Os quatro canais identificados formam um sistema reforçador. A assimetria de compute (Capitulo III) alimenta custos de treinamento diferenciados (4.1), que reforçam a dependencia da nuvem dos EUA (4.2), que restringe a produtividade realizavel (4.3), que retarda o investimento europeu e reforça a captura de rendas pelos atores americanos (4.4), que por sua vez amplia o gap de compute. Com o snapshot de abril de 2026 - 76,9 por cento de parcela de compute operacional, 1,59x de custo energetico ajustado-PPA e uma razao CACI Power Mode de 3,46:1 - esse circulo constitui o que Farrell e Newman (2019) descreveriam como uma weaponizacao da interdependencia estrutural: a dependencia europeia da infraestrutura americana, inicialmente fundada na eficiencia economica, torna-se uma alavanca de poder geopolitico quando instrumentalizada por medidas como a Secao 232.

O protecionismo Trump (Capitulo III, fase 4) nao criou essa assimetria, ela preexistia massivamente. Ele a institucionaliza e legaliza por meio de um mecanismo tarifario que diferencia o custo de acesso ao compute por nacionalidade. Ao faze-lo, transforma uma vantagem de fato em uma vantagem de direito, cujo desmantelamento e politica e juridicamente muito mais dificil. O Capitulo V examina como esses mecanismos poderiam evoluir em quatro cenarios prospectivos.

Tabela 8. Mercado de nuvem europeu: dominancia dos hyperscalers dos EUA.

Fonte: Synergy Research Group (julho de 2025).

Indicador	2017	2022	2024	Tendencia
Mercado nuvem UE (bilhoes EUR)	~10	~35	61	x6 em 7 anos
Parcela AWS+Azure+GCP	~50 pct	~67 pct	70 pct	Crescente
Parcela provedores UE	29 pct	15 pct	15 pct	Estavel (pisso)
Capex EUA na Europa	n.d.	n.d.	~40 bn EUR/ano	10 bn EUR/trim.
Data centers	~40	~80	>140	+75 pct em 2 anos

hyperscale na UE				
------------------	--	--	--	--

Tabela 9. Produtividade IA e vantagem competitiva: EUA vs UE (calibração abril de 2026).

Fontes: McKinsey (2024, 2025, 2026), Bruegel/Martens (2024), calibração CACI no painel público.

Dimensão	Estados Unidos	Europa (UE)	Gap
Produtividade IA potencial (McKinsey, cen. acel.)	+2,5-3,5 pct/ano	+2,5-3,0 pct/ano	Comparavel
Produtividade IA realizavel (sob restricoes de compute)	+2,5-3,0 pct/ano	+0,8-1,5 pct/ano	-1,5 a -2 pts
Investimento anual IA (corporativo + VC)	~450 bn USD	~50-70 bn EUR	~7:1
Custo do FLOP (USD/TFlop, treinamento)	~0,5	~1,2-1,8	2,4-3,6x
CACI normalizado Power Mode (EUA = 100)	100	28,9 (UE(13))	3,46:1

Notas

- Martens, B. (2024), 'The Tension Between Exploding AI Investment Costs and Slow Productivity Growth,' Working Paper 18/2024, Bruegel, pp. 5-8. The time series is calibrated on Epoch AI training cost data for frontier models.
- Cottier, B. et al. (2024), cited in Martens (2024), op. cit. The 10x factor between infrastructure and training costs is a central estimate, subject to variation based on post-training infrastructure utilisation.
- IEA (2025), Energy and AI, Paris, p. 42. The IEA compiles investment announcements from Meta, Amazon, Alphabet, Microsoft and xAI for 2025.
- Martens, B. (2024), 'Why Artificial Intelligence Is Creating Fundamental Challenges for Competition Policy,' Policy Brief 16/2024, Bruegel. Meta plans a system of 350,000 H100s (at about 30,000 USD per unit), i.e. over 10 billion USD in hardware alone.
- Author estimate based on Bruegel (training costs), Eurostat (industrial electricity tariffs), EIA (US prices), the public dashboard PPA-adjusted reference values (USA 85, EU 135 USD/MWh), and Epoch AI (GPU performance/price). The 2.4 to 3.6x range stacks cloud markup (1.5 to 2x) on top of the 1.59x PPA-adjusted energy ratio and the absence of EU economies of scale; it depends on access mode (cloud vs on-premise) and PPA negotiations.
- Competition and Markets Authority (2024), 'AI Foundation Models - Update Report,' London. The European Commission launched a call for contributions on competition in generative AI in 2024.
- Synergy Research Group (July 2025), 'European Cloud Providers Local Market Share Now Holds Steady at 15 percent.' The market is defined as IaaS plus PaaS plus hosted private cloud.
- Dinsdale, J. (2025), cited in Synergy Research Group, op. cit.: US cloud providers continue to invest 10 billion EUR every quarter in European capex, most of which comes from the big three.
- Data Center Dynamics (July 2025), 'European Cloud Providers Hold 15 percent of Local Market Share.' The article reports the testimony of Anton Carniax, Microsoft France chief legal officer, before a parliamentary committee.
- Draghi, M. (September 2024), The Future of European Competitiveness, report commissioned by the European Commission. Cited in Martens, B. (2025), 'Catch-Up with the US or Prosper Below the Tech Frontier? An EU Artificial Intelligence Strategy,' Bruegel Policy Brief.
- Martens, B. (2025), op. cit. The author notes that the EuroHPC approach, centred on hardware, has characterised European digital policies for decades and is particularly poorly oriented regarding AI.
- McKinsey Global Institute (May 2024), 'A New Future of Work: The Race to Deploy AI and Raise Skills in Europe and Beyond.' The 3 percent figure assumes an accelerated adoption scenario with full workforce redeployment.

13. IMF (March 2025), 'Artificial Intelligence and Productivity in Europe,' Working Paper WP/25/067. The analysis uses Felten et al. (2021) and Eloundou et al. (2024) exposure indices.
14. McKinsey (December 2025), 'Accelerating Europe AI Adoption: The Role of Sovereign AI Capabilities.' The report estimates European labor productivity growth at 0.2 percent on average over 2020-2025, versus a potential of 3.1 percent with full AI adoption.
15. McKinsey (January 2026), 'Transforming Europe: Bold Moves to Lift a Continent.' The 700 bn USD per year gap is calculated on the 150 largest technology companies (US vs EU) in capex plus R&D (S&P Capital IQ data).
16. McKinsey Global Institute (2024), 'The Economic Potential of Generative AI: The Next Productivity Frontier.' The four functions (customer service, software development, marketing/sales, R&D) represent about 75 percent of the identified economic potential across 63 use cases.
17. Martens, B. (2024), Working Paper 18/2024, op. cit. Personnel costs (salaries plus equity) are often the most significant component of AI model development costs.
18. McKinsey (October 2024), 'Time to Place Our Bets: Europe AI Opportunity.' The 100 bn EUR GDP loss figure for the European automotive industry comes from Allianz (September 2022) and OICA.
19. McKinsey (October 2024), op. cit. European semiconductors (Infineon, STMicro, NXP) represent about 15 percent of the global integrated design-manufacturing market (Omdia/Informa data, 2024), but primarily in power and automotive segments, not AI GPU/ASIC.

Licença e isenção de responsabilidade. Esta obra, 'AI for Americans First', é disponibilizada nos termos da Licença Creative Commons Atribuição - NãoComercial - Compartilhado 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) do projeto America-First-IA.

Voce é livre para compartilhar e adaptar o material para fins não comerciais, desde que credite adequadamente a obra a Fabrice Pizzi (Universite Paris-Sorbonne) e distribua suas contribuições sob a mesma licença. Este documento é fornecido apenas para fins educacionais e de pesquisa.

Painel público: <https://moOogly.github.io/America-First-IA/dashboard/>

Repositório: <https://github.com/moOogly/America-First-IA>

AI for Americans First - Fabrice Pizzi - Capítulo IV